Artículo

Reparto de caudal en una bifurcación de canales rectangulares: formulación de energía, solución por Newton–Raphson y contraste con HEC-RAS 2D en cinco ángulos

Brigmar Prado Taquire, Giomar Rubenney Quispe Ozaita y Luis Jhonatan Zamora Guillen

Escuela de Posgrado, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú (Grupo 7)
Correspondencia: giomar.quispe.16@unsch.edu.pe

Datos del manuscrito
Curso: Flujo en superficie libre (MIH-626).
Docente: MSc. Iván Arturo Ayala Bizarro.
Trabajo 01, estructura n.º 8: confluencia o bifurcación de canales.
Versión: final para entrega, noviembre de 2026.

Cita sugerida
Prado Taquire, B.; Quispe Ozaita, G.R.; Zamora Guillen, L.J. Reparto de caudal en una bifurcación de canales rectangulares. Trabajo 01, MIH-626, UNSCH, 2026.

Aviso
Documento académico con el aspecto de un artículo de Water; no ha sido publicado por MDPI.

Resumen: Se estudia el reparto de un caudal de 12 m^3/s entre dos ramales rectangulares (3 m y 2 m de ancho) de un canal principal de 4 m, para ángulos de bifurcación de 30°, 45°, 60°, 90° y 120°. Se resuelven por Newton–Raphson dos formulaciones unidimensionales: (I) flujo plano ideal con tapa rígida, que fija el reparto solo con la geometría, y (II) balance de energía por ramal con nivel común en la unión, pérdida local y fricción de Manning. La Formulación II da $Q_2/Q_0 = 0.4216$ con los datos nominales, independiente del ángulo, y es poco sensible a la pérdida local (φ varía menos de 0.01 al pasar K de 0 a 2.4). Los resultados se contrastan con HEC-RAS 2D (ecuaciones SWE-EM, hidrograma de 0.5 a 12 m^3/s mantenido 7200 s, nivel fijo en las salidas, celda de 0.25 m) con balance de volumen ≤ 0.009 % en los cinco ángulos. El 2D da $\varphi = 0.374$, 0.358, 0.350, 0.340 y 0.313: decrece con el ángulo, con una tendencia opuesta a la de la Formulación I (de 0.406 a 0.785) y sin la constancia de la II, que sobrestima Q_2 entre +13 y +35 %. Ese 2D no es una referencia convergida: la fricción efectiva del modelo cae al refinar la malla ($n_{\text{eff}}/n = 0.93$, 0.86 y 0.72 para celdas de 0.50, 0.25 y 0.125 m en ramales rectos aislados) y φ a 30° pasa de 0.389 a 0.343; una corrección lineal de n no cumple la tolerancia de ± 0.01 m. Un conjunto exploratorio con SWE-ELM da $\varphi \approx 0.41$ entre 30° y 60° y reduce la brecha con la II a 3 %, pero ese conjunto no pasó la verificación en ramales diagonales. La conclusión robusta es que la Formulación I queda contradicha a ángulos grandes y que ninguna formulación 1D reproduce la tendencia con θ; el nivel exacto de φ depende de la malla y de las ecuaciones del 2D. Se entregan datos y código para reproducir los resultados.

Palabras clave: bifurcación de canales; reparto de caudal; Newton–Raphson; energía específica; sensibilidad; HEC-RAS 2D; dependencia de malla

1. Introducción

El reparto del caudal en una bifurcación de canales abiertos determina el dimensionamiento de canales de riego, derivaciones y obras de control. La literatura experimental y numérica muestra que la fracción derivada depende del ángulo, de la relación de anchos, del número de Froude y de las condiciones aguas abajo, y que las zonas de separación y recirculación junto a la esquina de la derivación modifican la sección efectiva de flujo (Ramamurthy and Satish, 1988; Ramamurthy et al., 1990; Hsu et al., 2002; Momplot et al., 2017; Ibrahim et al., 2022; Gumgum, 2026). Los modelos unidimensionales (1D) resuelven la unión mediante continuidad, igualdad de niveles y pérdidas locales, y son baratos y fáciles de integrar en redes (Chaudhry, 2008; Chow, 1959); los modelos bidimensionales (2D) capturan la redistribución lateral, pero dependen de la malla, de la rugosidad y de las condiciones de borde (Ghostine et al., 2012; Ramamurthy et al., 2007).

Para una bifurcación dada, el ingeniero necesita saber (i) qué formulación 1D reproduce el reparto con un error aceptable, (ii) de qué parámetros depende más ese reparto y (iii) si las diferencias frente a un modelo 2D son un defecto de la formulación o un efecto de configuraciones no equivalentes. Las comparaciones 1D–2D publicadas suelen reportar el acuerdo, pero no separan estas causas (Ghostine et al., 2012; Gumgum, 2025).

Este trabajo aborda tres objetivos para un caso sintético: (1) resolver por Newton–Raphson dos formulaciones del reparto y verificar el código; (2) cuantificar la sensibilidad del reparto a los parámetros y propagarla a una incertidumbre paramétrica; y (3) contrastar las dos formulaciones con simulaciones HEC-RAS 2D en cinco ángulos, verificando antes el modelo 2D contra el remanso 1D en ramales rectos aislados y examinando su dependencia de la malla y de las ecuaciones. El aporte no es un modelo nuevo, sino un procedimiento reproducible para decidir cuándo una formulación 1D de la unión es suficiente y cuándo no, junto con una lista explícita de lo que la comparación efectuada no permite concluir.

El artículo sigue el orden habitual de Water: marco teórico (Sección 2), materiales y métodos (Sección 3), resultados (Sección 4), discusión (Sección 5) y conclusiones (Sección 6).

2. Marco teórico

2.1. Continuidad y condición de unión

Para flujo permanente e incompresible, sin almacenamiento en el nodo, $Q_0 = Q_1 + Q_2$. Se denota la fracción derivada al ramal 2 por $\varphi = Q_2/Q_0$. El régimen local se caracteriza por el número de Froude $Fr = V/\sqrt{gD}$, con $D = A/T$; para una sección rectangular $D = y$. Se adopta z_J como cota de solera común en la unión, y las dos ramas comparten en la sección de unión el nivel de superficie libre $H_J = z_J + y_J$, sin que ello implique igualdad de velocidades ni de cargas totales.

2.2. Formulación I: flujo plano ideal con tapa rígida

Como cierre independiente de la energía y de la fricción, una bifurcación puede idealizarse como flujo plano, permanente, irrotacional y no viscoso, con superficie libre aproximada por una tapa rígida (límite de Fr pequeño). Con el potencial complejo $w = \phi + i\psi$ y la geometría poligonal, el mapeo de Schwarz–Christoffel conduce a la solución de Milne-Thomson para paredes semiinfinitas (Milne-Thomson, 1962, §10.8); véase también Batchelor (1967) y Gurevich (1965). Sean $\lambda = b_1/b_0$ y $\mu = b_2/b_0$ las relaciones de ancho, $u_i = U_i/U$ las velocidades lejanas adimensionales y $e = 1 - \pi/\alpha$ (con $0 < \alpha < \pi$ el ángulo de la derivación). La continuidad y la condición de estancamiento en la esquina aguas abajo dan

$$\lambda u_1 + \mu u_2 = 1, \qquad \lambda u_1^e - \mu u_2^e = 1, \qquad \varphi = \mu u_2. \tag{1}$$

La Figura 1 esquematiza el dominio físico y la red de flujo. Esta formulación no contiene rugosidad, longitud ni condición aguas abajo; por tanto, *fija el reparto solo con la geometría*. Para que un canal real cumpla la solución, los ramales tendrían que desarrollar niveles distintos (tirantes menores en el ramal con mayor velocidad), diferencia que la solución ideal no limita.

2.3. Formulación II: energía por ramal con nivel común

La Formulación II sigue la ecuación de energía entre la unión y una sección terminal de cada ramal, con unión de redes tipo Chaudhry (2008, cap. 6). Para un ramal rectangular i de ancho b_i,

$$G_i = H_J + (1 - K_i)\frac{Q_i^2}{2gA_{J,i}^2} - (z_{d,i} + y_{d,i}) - \frac{Q_i^2}{2gA_{d,i}^2} - \frac{L_i}{2}\Big[S_{f,i}(Q_i, y_J) + S_{f,i}(Q_i, y_{d,i})\Big] = 0, \tag{2}$$

con $A_{J,i} = b_i y_J$, $A_{d,i} = b_i y_{d,i}$, $z_{d,i} = z_J - S_i L_i$, K_i el coeficiente de pérdida local aplicado a la carga cinética nodal y $S_f = \left(nQ/AR^{2/3}\right)^2$ la pendiente de fricción de Manning, con $R = A/P = b_i y/(b_i + 2y)$. La fricción se integra con la regla del trapecio entre los dos tirantes extremos; no se resuelve el perfil $y(x)$.

Las incógnitas son $\mathbf{X} = [Q_1, Q_2, H_J]^\mathsf{T}$ y el sistema normalizado es

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} (Q_0 - Q_1 - Q_2)/Q_0 \\ G_1(Q_1, H_J)/y_{\text{ref}} \\ G_2(Q_2, H_J)/y_{\text{ref}} \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} -1/Q_0 & -1/Q_0 & 0 \\ G_{1,Q}/y_{\text{ref}} & 0 & G_{1,H}/y_{\text{ref}} \\ 0 & G_{2,Q}/y_{\text{ref}} & G_{2,H}/y_{\text{ref}} \end{bmatrix}, \tag{3}$$

con $y_{\text{ref}} = 1.60$ m. El ángulo θ no aparece en las ecuaciones (2)–(3): con parámetros de sección, rugosidad, longitud, pendiente y calados fijos, la formulación predice el mismo reparto para todo θ. Es una propiedad

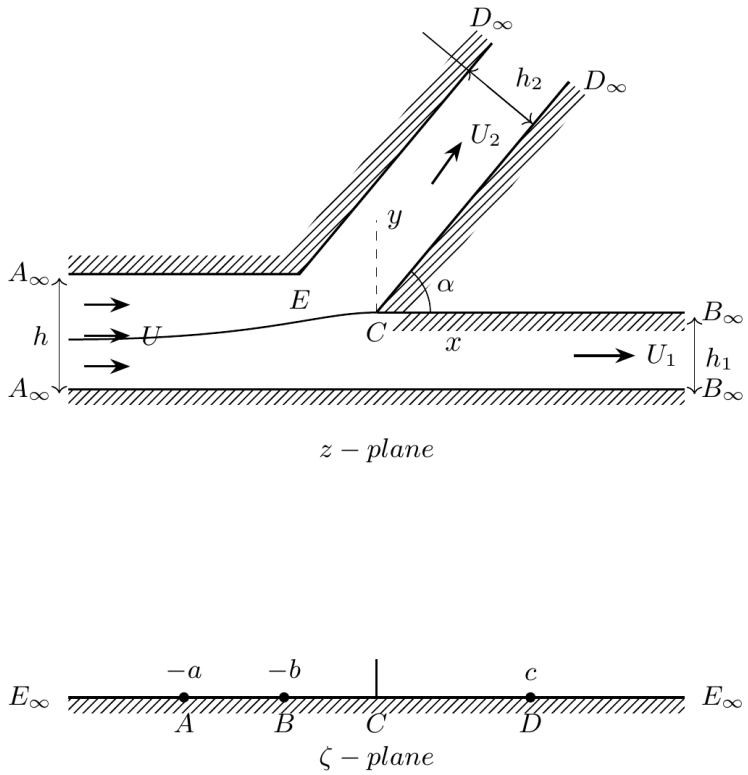


Fig. 10·8 (i).

Figura 1. Flujo plano en una bifurcación de canal y planos z y ζ del mapeo conforme.
Fuente: Reproducido de Milne-Thomson (1962).

del modelo y no evidencia de que el ángulo carezca de efecto físico. Para dimensionar un ramal se puede añadir b_2 como incógnita y la restricción $Q_2 = \varphi_* Q_0$, lo que da un sistema 4×4 con la misma estructura.

2.4. Método de Newton–Raphson

Dado $\mathbf{X}^{(k)}$, el paso se obtiene de $\mathbf{J}(\mathbf{X}^{(k)})\,\Delta\mathbf{X} = -\mathbf{F}(\mathbf{X}^{(k)})$ y la actualización $\mathbf{X}^{(k+1)} = \mathbf{X}^{(k)} + \alpha_k \Delta\mathbf{X}$ usa un factor de amortiguación $\alpha_k \in (0, 1]$ por retroceso hasta que $\|\mathbf{F}\|$ decrezca (Chapra y Canale, 2015). Con jacobiano analítico y buen punto inicial la convergencia es cuadrática cerca de la raíz. La convergencia desde un punto dado no demuestra existencia ni unicidad de la solución física.

2.5. Sensibilidad local e incertidumbre paramétrica

Si $\mathbf{F}(\mathbf{X}^*, \mathbf{p}) = \mathbf{0}$, la diferenciación implícita da

$$\frac{\partial \mathbf{X}^*}{\partial p_k} = -\mathbf{J}^{-1} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial p_k}, \qquad E_{\varphi, p_k} = \frac{\partial \varphi}{\partial p_k} \frac{p_k}{\varphi}, \tag{4}$$

donde E es la elasticidad local. Con parámetros independientes de desviación σ_{p_k}, la varianza lineal es $\sigma_\varphi^2 \simeq \sum_k (\partial\varphi/\partial p_k\, \sigma_{p_k})^2$, que se contrasta con una simulación Monte Carlo (Saltelli et al., 2008). Ambas son condicionales a las desviaciones postuladas y no son intervalos de confianza del desempeño real.

2.6. Modelo 2D de HEC-RAS: ecuaciones de aguas poco profundas

Las ecuaciones 2D de Saint-Venant promediadas en profundidad expresan continuidad y cantidad de movimiento para el tirante d y las velocidades medias u, v:

$$\begin{aligned} \partial_t d + \partial_x(du) + \partial_y(dv) &= q_s, \\ \partial_t(du) + \partial_x\left(du^2 + \tfrac{1}{2} g d^2\right) + \partial_y(duv) &= -g d\, \partial_x z_b - \tau_{b,x}/\rho, \end{aligned} \tag{5}$$

y una ecuación análoga en y. HEC-RAS ofrece este sistema con dos tratamientos numéricos, SWE-ELM y SWE-EM (este último con un tratamiento más estricto de la cantidad de movimiento), además de una *onda difusiva* que desprecia la aceleración local y convectiva (U.S. Army Corps of Engineers, 2024c,a). En este trabajo se usa SWE-EM, elegido porque reproduce el remanso 1D en ramales angostos y diagonales (Sección 3.5). En el formulario 2D el radio hidráulico se aproxima por el tirante local ($R \approx d$), de modo que la rugosidad efectiva de una sección angosta difiere de la que aplica un modelo 1D con perímetro mojado completo. Para medir la resistencia que el modelo produce realmente se define la rugosidad efectiva

$$n_{\text{eff}} = \frac{A\, R^{2/3} \sqrt{S_f}}{Q}, \tag{6}$$

con S_f la pendiente de la línea de energía simulada ($E = \zeta + V^2/2g$) entre el 15 y el 85 %de la longitud del ramal; n_{eff} difiere del n ingresado cuando la discretización añade o quita resistencia.

2.7. Criterios de comparación

La fracción $\varphi_{2D} = Q_{2,2D}/Q_0$ y el error del reparto se definen por $\Delta\varphi = \varphi_{1D} - \varphi_{2D}$ y $\varepsilon(Q_2) = 100\,(Q_{2,1D} - Q_{2,2D})/Q_{2,2D}$. Como referencia operativa se adoptan los umbrales de $\varepsilon(Q_2) \leq 10$ % (aceptable) y ≤ 20 % (marginal), propuestos por el grupo y pendientes de confirmación por el docente; no son una norma. La verificación del modelo 2D usa una tolerancia de ± 0.01 m en el nivel del agua respecto del remanso 1D.

3. Materiales y métodos

3.1. Caso sintético y datos

El caso es sintético y no representa una obra ni un levantamiento reales. Se adopta $Q_0 = 12.00\,\text{m}^3/\text{s}$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$ y $z_J = 100.00$ m. Los anchos de fondo son $b_0 = 4$ m (canal principal), $b_1 = 3$ m y $b_2 = 2$ m; la Tabla 1 reúne el resto. El canal principal no interviene en las ecuaciones 1D, pero sí en la geometría 2D. Se consideran cinco ángulos entre ejes: 30°, 45°, 60°, 90° y 120°. El esquema isométrico del canal se muestra en la Figura 2. Los datos están en `datos/datos_entrada.json`.

Tabla 1. Datos de entrada del caso nominal.

Parámetro	Ramal 1	Ramal 2
Ancho de fondo b (m)	3.00	2.00
Longitud L (m)	200	150
Rugosidad de Manning n	0.015	0.018
Pendiente de fondo S (m/m)	0.0008	0.0010
Calado de control y_d (m)	1.60	1.40
Cota de fondo en la unión z_J (m)	100.00	100.00
Coeficiente local K	0.20	0.20

Fuente: Elaboración propia (caso sintético).

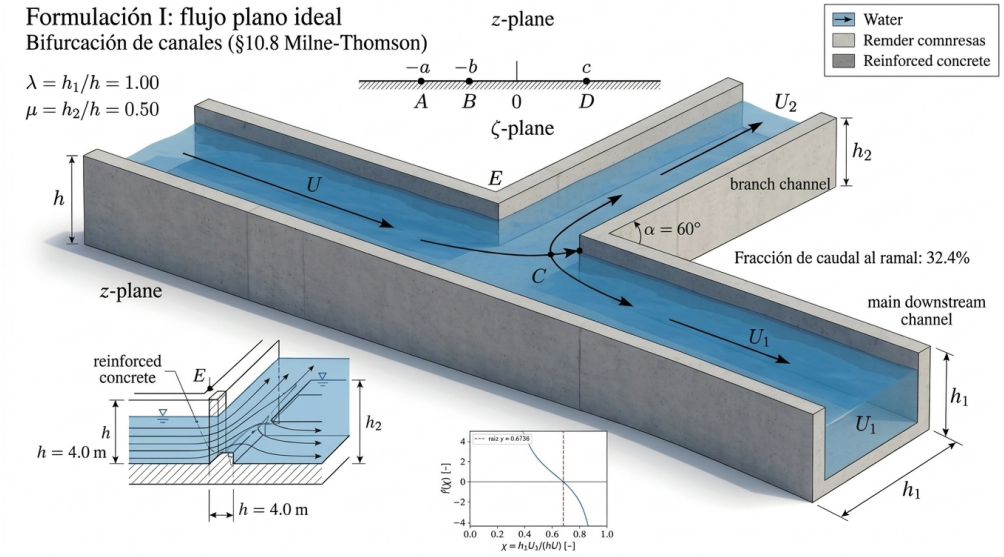


Figura 2. Esquema isométrico del canal bifurcado y nomenclatura. Ilustrativo, no a escala.
Fuente: Elaboración propia.

3.2. Implementación numérica y reproducibilidad

El código está en Python 3.13 con NumPy 2.5, pandas 3.0 y Matplotlib 3.11. La Formulación I se resuelve con Newton–Raphson sobre (1) para cada α. La Formulación II usa Newton amortiguado con el jacobiano analítico (3), resolución del sistema lineal con `numpy.linalg.solve`, tolerancia 10^{-12} sobre $\|\mathbf{F}\|_\infty$, máximo de 50 iteraciones y retroceso hasta un factor mínimo de 10^{-4}. El punto inicial reparte Q_0 según las conductancias de los ramales evaluadas con sus calados de control y coloca H_J 0.05 m sobre el mayor nivel terminal. El Monte Carlo usa 1500 realizaciones, desviaciones independientes y normales (caudal 5 %, anchos 2 %, Manning 10 %, longitudes 2 %, pendientes 5 %, calados de control 0.04 m, K 0.10 en valor absoluto) y la semilla fija `20261103`. Los resultados 1D se regeneran con `codigo/newton_bifurcacion.py`, que imprime las versiones de las bibliotecas y el historial de iteraciones.

3.3. Pruebas de verificación del código

Se aplican tres pruebas: (i) simetría analítica, con dos ramales idénticos el reparto debe ser $Q_0/2$ a cada lado; (ii) conservación de masa del caso nominal, $Q_1 + Q_2 - Q_0$; y (iii) contraste con una red de ocho canales publicada (Chaudhry, 2008, cap. 6). Además, las hojas de resultados 1D entregadas junto con el libro de HEC-RAS se contrastan con las soluciones recalculadas.

3.4. Modelo bidimensional

Las simulaciones usan los paquetes v3 del generador de geometría 2D, que reúnen los cambios derivados de las pruebas de verificación (Sección 3.5); se ejecutaron en HEC-RAS 6.6/7.0 (unidades SI) por los tres integrantes del grupo, con la misma configuración para los cinco ángulos.

- **Ecuaciones:** SWE-EM (*stricter momentum*), $\theta = 1$, Courant adaptativo con máximo 1.0.

- **Terreno y rugosidad:** raster de terreno y de Manning con celda de 0.05 m; $n = 0.015$ en el canal principal y el ramal 1 y $n = 0.018$ en el ramal 2. Canal de entrada de 50 m; las líneas de condición de borde se acortan 0.05 m por extremo y el fondo se abre 1.5 m aguas afuera de cada salida.
- **Condiciones de borde:** hidrograma de entrada de 0.5 a 12 m^3/s en 600 s, mantenido hasta 7200 s; nivel fijo en las salidas (101.44 m en el ramal 1 y 101.25 m en el ramal 2), que equivale a los calados de control nominales de 1.60 y 1.40 m.
- **Malla:** malla uniforme de 0.25 m para los cinco ángulos; en 30° y 120° se añadieron mallas de 0.50 y 0.125 m y regiones de refinamiento local en el nudo (0.125 y 0.0625 m sobre unos 90 m^2).
- **Reparto:** $\varphi = Q_2/Q_0$ con los caudales de las líneas de borde de salida promediados en los últimos 600 s.

Una corrida se acepta si el error de volumen es menor que 0.5 %, el cierre $|Q_1 + Q_2 - Q_0|/Q_0$ es menor que 1 %y el caudal es estable entre los últimos 600 s y los 600 s previos (diferencia menor que 0.5 %).

3.5. Verificación en ramales rectos aislados

Antes de interpretar el reparto se simuló cada ramal por separado, recto, con su caudal nominal (6.9405 y 5.0595 m^3/s) y su nivel de salida, y se comparó el perfil de la superficie con el remanso 1D integrado por Runge–Kutta de cuarto orden. La resistencia efectiva se calculó con (6); el estimador devuelve 0.01500 y 0.01795 sobre los perfiles 1D, de modo que no tiene sesgo. Con celdas de 0.50, 0.25 y 0.125 m se obtuvo n_{eff}/n para los dos ramales. Después se probó una corrección lineal: ingresar $n/(n_{\mathrm{eff}}/n)$ medido a 0.25 m (0.0174 y 0.0212) y comprobar que n_{eff} y el nivel recuperan los valores nominales, con tolerancia de ± 0.01 m.

3.6. Conjunto exploratorio con SWE-ELM

Un integrante ejecutó además un conjunto con SWE-ELM, celdas de 0.50, 0.25 y 0.125 m y los cinco ángulos, con un paquete anterior del generador. Los caudales se midieron en secciones transversales de los resultados. Se informa como exploratorio porque SWE-ELM no pasó la verificación en ramales diagonales estrechos y porque el paquete no incorpora las correcciones de la v3.

3.7. Balance de masa

El balance de volumen se tomó del resumen de cálculo de cada plan (*Volume Accounting*; U.S. Army Corps of Engineers 2024b). El error relativo se define como $100\,(V_{\mathrm{ent}} - V_{\mathrm{sal}} - \Delta V_{\mathrm{alm}})/V_{\mathrm{ent}}$.

4. Resultados

4.1. Soluciones 1D y verificación del código

Con los datos de la Tabla 1, la Formulación II converge a $Q_1 = 6.9405\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, $Q_2 = 5.0595\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ y $H_J = 101.5937$ m ($y_J = 1.5937$ m), es decir $\varphi = 0.4216$, igual para los cinco ángulos. La Formulación I da, en cambio, un reparto que crece con el ángulo (Tabla 2), con $\lambda = 0.75$ y $\mu = 0.50$. La diferencia de nivel entre ramales que exigiría el flujo ideal, $(y_1 - y_2)/y$, crece de 0.45 % en 30° a 15.9 % en 90° y 32.3 % en 120°.

Tabla 2. Fracción al ramal 2 según la Formulación I.

α (°)	30	45	60	90	120
$\varphi_{\mathrm{I}} = Q_2/Q_0$	0.4063	0.4353	0.4779	0.6025	0.7845

Fuente: Elaboración propia, Newton–Raphson sobre (1).

La convergencia de Newton–Raphson para la Formulación II se detalla en la Tabla 3: el residuo cae de 1.2×10^{-1} a 2×10^{-15} en cuatro iteraciones, con el comportamiento cuadrático esperado cerca de la raíz. La Figura 3 muestra las redes de flujo de la Formulación I para 30°, 60°, 90° y 120° con la geometría de la Fase I del cuaderno ($\lambda = 1$, $\mu = 0.5$), distinta de la del caso nominal.

Tabla 3. Historial de Newton–Raphson, Formulación II, caso nominal.

Iteración	Q_1 (m^3/s)	Q_2 (m^3/s)	H_J (m)	$\|\mathbf{F}\|_\infty$
0	8.823406	3.176594	101.490000	1.247×10^{-1}
1	6.717514	5.282486	101.568979	3.577×10^{-2}
2	6.936867	5.063133	101.593352	5.227×10^{-4}
3	6.940494	5.059506	101.593677	1.326×10^{-7}
4	6.940494	5.059506	101.593678	2.186×10^{-15}

Fuente: Elaboración propia, `codigo/newton_bifurcacion.py`.

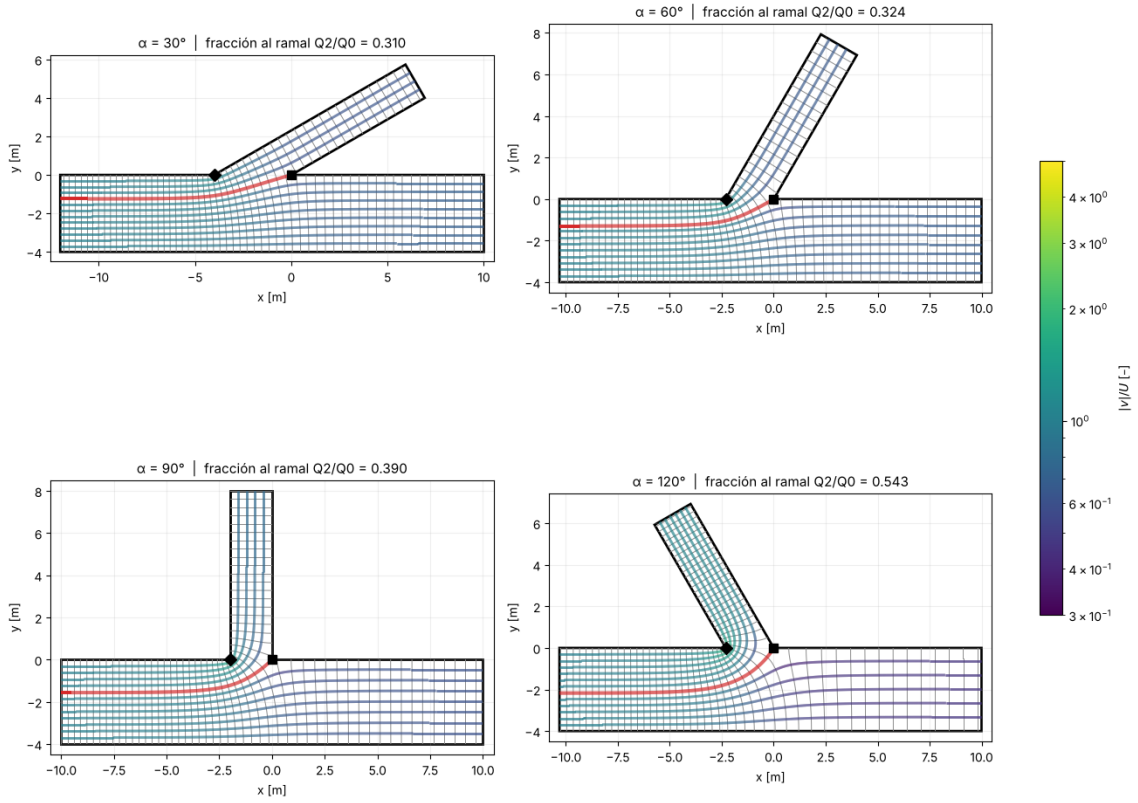


Figura 3. Redes de flujo de la Formulación I (potencial ideal con tapa rígida) para varios ángulos; la fracción al ramal se indica sobre cada panel.

Fuente: Elaboración propia con el cuaderno de la Fase I. Los repartos indicados (0.310, 0.324, 0.390 y 0.543) corresponden a $\lambda = 1$ y $\mu = 0.5$ y se reprodujeron con Newton–Raphson sobre (1); los de la Tabla 2 corresponden a $\lambda = 0.75$ y $\mu = 0.50$.

La Tabla 4 resume las pruebas. El benchmark de la red de ocho canales *no se reproduce*: la reconstrucción difiere hasta 33.3 %(10.5 m^3/s) de los valores tabulados, y varios calados de esa red se excluyeron por inconsistencias internas. Se reporta como prueba no superada; no se afirma que el código de la red esté validado.

Tabla 4. Pruebas de verificación.

Prueba	Resultado	Estado
Simetría, ramales idénticos	$Q_1 = Q_2 = 2.0000\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$; error 0 (tolerancia 10^{-10})	Cumple
Conservación de masa, caso nominal	$Q_1 + Q_2 - Q_0 = 0.0000$	Cumple
Hoja 1D del 90° vs. Formulación II	Coincide ($Q_1 = 6.9405$, $Q_2 = 5.0595$)	Cumple
Hoja de Milne-Thomson vs. Formulación I	Diferencia máx. $\|\Delta\varphi\| = 4.5 \times 10^{-7}$	Cumple
Red de ocho canales (Chaudhry)	Diferencia relativa máx. 33.3 %	No cumple

4.2. Sensibilidad del reparto

La Figura 4 muestra las elasticidades de φ para los 13 parámetros, evaluadas en las configuraciones del conjunto exploratorio inicial (calados de salida del 2D de entonces). Dominan los calados de control ($|E| \approx 0.8$ a 1.3, con signo opuesto entre ramales), los anchos de fondo ($|E| \approx 0.75$ a 0.96) y la rugosidad ($|E| \approx 0.5$). El caudal total, las longitudes y el coeficiente local tienen efecto pequeño ($|E| \leq 0.26$; $|E(K)| \approx 0.03$). La incertidumbre postulada produce $\sigma_\varphi = 0.031$ a 0.036 en la aproximación lineal y 0.033 a 0.037 en Monte Carlo, con diferencias de -0.4 a $+7.6$ % entre ambos métodos, de modo que la linealización es adecuada.

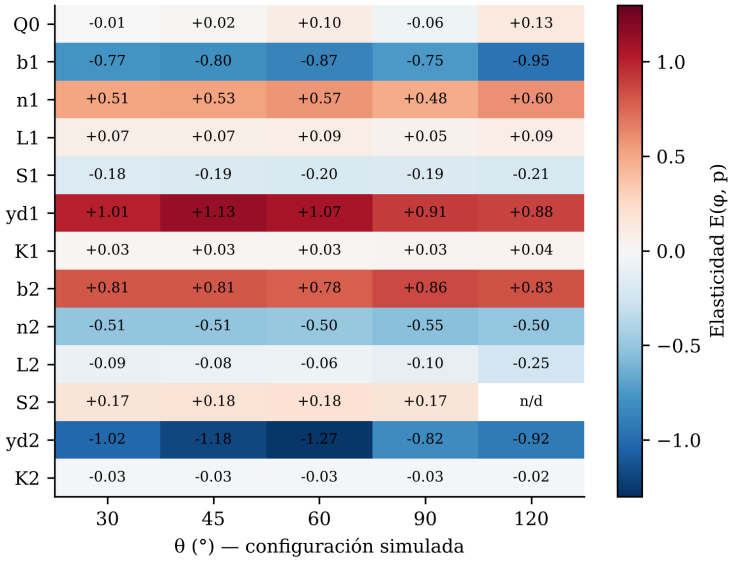


Figura 4. Elasticidades de φ por ángulo (configuraciones del conjunto exploratorio inicial). Para 120°, $S_2 = 0$ y la elasticidad de S_2 no está definida.

Fuente: Elaboración propia, cuaderno de la Fase IV.

4.3. Sensibilidad de la Formulación II a K y a n

Dos parámetros se barren aparte porque son los que se discuten al comparar con el 2D (Tabla 5). La pérdida local K casi no mueve el reparto: de $K = 0$ a 2.4, φ pasa de 0.4232 a 0.4142 (diferencia 0.009). En cambio, *reducir* la rugosidad en ambos ramales *aumenta* φ (0.4741 con n al 72 %del nominal), de modo que una resistencia efectiva menor en el 2D no puede explicar un reparto menor.

Tabla 5. Reparto de la Formulación II al variar K (con n nominal) y al escalar n en ambos ramales (con $K = 0.2$).

K	0	0.2	0.5	1	2.4
φ_{II}	0.4232	0.4216	0.4198	0.4176	0.4142
n/n_{nom}	1.00	0.93	0.86	0.72	
φ_{II}	0.4216	0.4314	0.4430	0.4741	

Fuente: Elaboración propia, `codigo/newton_bifurcacion.py` con los datos de la Tabla 1.

4.4. Verificación del 2D en ramales rectos aislados

Con SWE-EM y celda de 0.25 m el nivel simulado sigue el remanso 1D con diferencias de pocos centímetros, pero la resistencia efectiva depende de la malla: $n_{\mathrm{eff}}/n = 0.93$, 0.86 y 0.72 para celdas de 0.50, 0.25 y 0.125 m, con el mismo valor en los dos ramales (Tabla 6); aproximadamente $n_{\mathrm{eff}}/n \approx 1 - 0.035/\Delta x$. En el ramal 2 del nudo a 30° la tendencia con la malla es la contraria (n_{eff} de 0.0183 a 0.0233 al refinar), de modo que la geometría diagonal añade una resistencia propia del modelo.

Tabla 6. Resistencia efectiva en ramales rectos aislados (SWE-EM).

Celda (m)	n_{eff}/n
0.50	0.93
0.25	0.86
0.125	0.72

Fuente: Elaboración propia con los resultados HDF de los ramales aislados.

La corrección lineal *no cumple* la comprobación (Tabla 7). Con n de entrada 0.0174 en el ramal 1 se obtiene $n_{\text{eff}} = 0.0143$ (objetivo 0.0150) y un error máximo de nivel de 0.018 m; con 0.0212 en el ramal 2 se obtiene 0.0170 (objetivo 0.0180) y 0.041 m. Los niveles siguen por debajo del 1D, es decir, aún falta resistencia: la respuesta del modelo a n no es lineal ($n_{\text{eff}}/n_{\text{entrada}}$ baja de 0.86 a 0.82). Por eso la corrección se reporta solo como diagnóstico y no se aplicó a las corridas del nudo.

Tabla 7. Prueba de corrección de n (celda 0.25 m).

Ramal	n entrada	n_{eff} objetivo	n_{eff} obtenido	Error máx. de nivel (m)	Criterio ($\pm$0.01 m)
1	0.0174	0.0150	0.0143	0.018	No cumple
2	0.0212	0.0180	0.0170	0.041	No cumple

Fuente: Elaboración propia con los resultados HDF de los ramales aislados (planes con n corregido).

4.5. Control de calidad de las corridas del nudo

Las cinco corridas con celda de 0.25 m cumplen los criterios de aceptación (Tabla 8): error de volumen entre 2.7×10^{-6} y 8.9×10^{-3} %, cierre de caudal ≤ 0.009 % y reparto idéntico entre los últimos 600 s y los 600 s previos. En 90° el cálculo informa un error máximo de nivel de celda de 0.62 m en una celda aislada junto a la punta de la divisoria (a $x \approx -0.1$ m, $y \approx 2.1$ m del nudo), sin efecto sobre el volumen ni sobre los caudales.

Tabla 8. Control de calidad de las corridas SWE-EM con celda de 0.25 m.

θ (°)	Celdas	Error de volumen (%)	Cierre de caudal (%)	φ última 600 s / previa
30	20174	3.1×10^{-6}	0.000	0.3739 / 0.3739
45	23092	8.9×10^{-3}	0.009	0.3581 / 0.3581
60	20207	3.1×10^{-6}	0.000	0.3503 / 0.3503
90	24108	7.1×10^{-4}	0.001	0.3402 / 0.3402
120	20248	2.7×10^{-6}	0.000	0.3132 / 0.3132

Fuente: Elaboración propia, resúmenes de cálculo y series de caudal de los planes HDF.

4.6. Reparto: contraste 1D–2D

La Tabla 9 y la Figura 5 contrastan las formulaciones con el 2D. El 2D da un reparto que *decrece* con el ángulo, de 0.374 a 0.313. La Formulación I crece de 0.406 a 0.785: acierta en magnitud a 30° (+8.7 %) pero se aleja con el ángulo hasta +150 % a 120°, con tendencia opuesta. La Formulación II es constante en 0.4216 y sobrestima Q_2 entre +12.8 y +34.6 %, con un error que crece con θ. Con el conjunto exploratorio SWE-ELM de 0.125 m, el reparto es ≈ 0.41 entre 30° y 60° y la II queda a +2.2 a +2.9 %, pero a 90° y 120° la brecha sube a +11.2 y +28.7 %.

Tabla 9. Reparto $\varphi = Q_2/Q_0$ del 2D y de las formulaciones; $\varepsilon(Q_2)$ (%) entre paréntesis.

θ (°)	2D SWE-EM 0.25 m	Form. I	Form. II	2D SWE-ELM 0.125 m	II vs. ELM
30	0.3739	0.4063 (+8.7)	0.4216 (+12.8)	0.4107	(+2.7)
45	0.3581	0.4353 (+21.6)	0.4216 (+17.7)	0.4124	(+2.2)
60	0.3503	0.4779 (+36.4)	0.4216 (+20.4)	0.4096	(+2.9)
90	0.3402	0.6025 (+77.1)	0.4216 (+23.9)	0.3790	(+11.2)
120	0.3132	0.7845 (+150.5)	0.4216 (+34.6)	0.3275	(+28.7)

Nota: En las columnas de las formulaciones, $\varepsilon(Q_2)$ se calcula respecto del 2D SWE-EM; la última columna, respecto del 2D SWE-ELM. SWE-ELM es exploratorio (Sección 3.4). Fuente: elaboración propia.

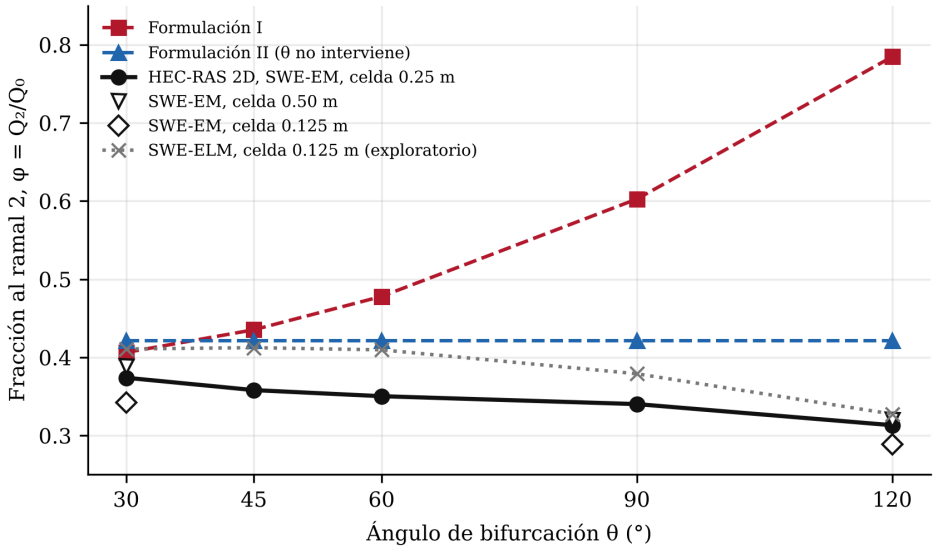


Figura 5. Fracción al ramal 2 en función del ángulo. Los marcadores vacíos muestran la dispersión por malla del SWE-EM en 30° y 120°.

Fuente: Elaboración propia (`datos/resultados_2d_v3.csv`, `datos/mallas_EM.csv`, `datos/mallas_ELM.csv`).

4.7. Dependencia de la malla y de las ecuaciones

En SWE-EM, *φ no converge* al refinar (Tabla 10, Figura 6a): a 30° baja de 0.389 a 0.374 y a 0.343 para celdas de 0.50, 0.25 y 0.125 m, con diferencias crecientes (0.015 y 0.031); a 120° baja de 0.320 a 0.313 y a 0.289. Como las diferencias crecen, no corresponde aplicar el GCI ni la extrapolación de Richardson. En cambio, refinar solo el nudo sobre la malla de 0.25 m cambia poco el resultado (0.378 y 0.379 a 30°; 0.317 y 0.316 a 120°): la resolución local del nudo está convergida y la dependencia viene de la malla de los ramales y del canal, coherente con la pérdida de resistencia efectiva de la Sección 4.4. La corrida uniforme de 0.125 m en 120° presenta un error de volumen mayor (4.8×10^{-3} %) y un cierre de 0.09 %, todavía aceptables.

Con SWE-ELM (Figura 6b) el reparto cambia menos con la malla entre 0.25 y 0.125 m (≤ 0.007 en 30°, 45° y 60°), pero difiere del de SWE-EM en 0.04 a 0.07 a igual malla de 0.125 m.

Tabla 10. Reparto φ del 2D SWE-EM según la malla (30° y 120°).

θ (°)	Malla	Celdas	φ	Error de volumen (%)
30	uniforme 0.50 m	5372	0.3888	1.7×10^{-8}
30	uniforme 0.25 m	20174	0.3739	3.1×10^{-6}
30	uniforme 0.125 m	88440	0.3425	3.0×10^{-6}
30	0.25 m + nudo 0.125 m	23198	0.3778	3.1×10^{-6}
30	0.25 m + nudo 0.0625 m	35239	0.3789	3.1×10^{-6}
120	uniforme 0.50 m	5884	0.3204	1.8×10^{-6}
120	uniforme 0.25 m	20248	0.3132	2.7×10^{-6}
120	uniforme 0.125 m	88770	0.2886	4.8×10^{-3}
120	0.25 m + nudo 0.125 m	23459	0.3174	2.7×10^{-6}
120	0.25 m + nudo 0.0625 m	36044	0.3159	2.7×10^{-6}

Fuente: Elaboración propia, planes HDF.

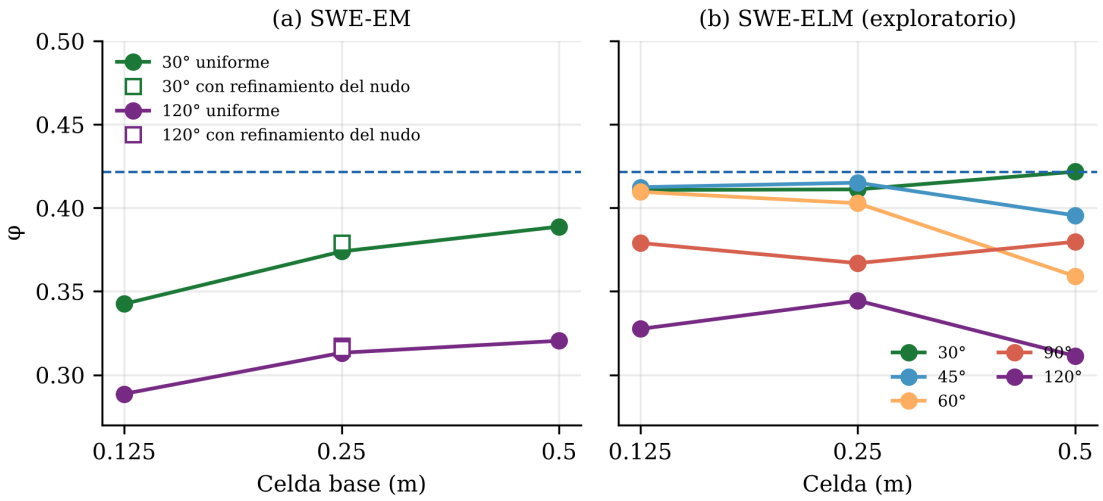


Figura 6. Reparto frente al tamaño de celda. (a) SWE-EM, 30° y 120°, con refinamiento local del nudo; (b) SWE-ELM, cinco ángulos. La línea discontinua es $\varphi_{\mathrm{II}} = 0.4216$.

Fuente: Elaboración propia.

4.8. Energía en el nudo

El balance de energía entre el canal principal y el inicio del ramal 2 en el 2D muestra una pérdida de carga que crece con el ángulo: unos 0.04 m a 30° y unos 0.22 m a 120°, lo que corresponde a un coeficiente local efectivo $K_{\mathrm{ef}} \approx 0.4$ a 0.5 y ≈ 2.4 frente al $K = 0.2$ fijo de la Formulación II (valores aproximados, malla de 0.25 m). Sin embargo, la Tabla 5 indica que φ_{II} casi no responde a K (de 0.4232 a 0.4142 para K entre 0 y 2.4), de modo que un K dependiente del ángulo no basta, por sí solo, para reproducir el descenso del reparto.

5. Discusión

5.1. Por qué la Formulación I no sirve como predictor aquí

La Formulación I no tiene condición aguas abajo ni fricción, así que su reparto es función exclusiva del ángulo y de los anchos. En el 2D el reparto decrece con el ángulo en todos los conjuntos corridos (SWE-EM entre 0.374 y 0.313; SWE-ELM entre 0.411 y 0.328), mientras que la Formulación I crece hasta 0.785. La contradicción no depende de la malla ni de las ecuaciones del 2D, porque la brecha a 120° (más de 0.45) supera con holgura la dispersión entre mallas (≤ 0.03 en SWE-EM). Es coherente con la teoría: el modelo de tapa rígida es una referencia analítica de $Fr \to 0$, no un predictor para un canal con fricción y condiciones aguas abajo (Batchelor, 1967; Milne-Thomson, 1962).

5.2. Qué reproduce y qué no reproduce la Formulación II

La Formulación II predice $\varphi = 0.4216$ para cualquier ángulo. El 2D, en cambio, muestra un descenso monótono con θ (de 0.374 a 0.313 con SWE-EM), de modo que la formulación no captura la tendencia por construcción. Su nivel absoluto depende de qué 2D se tome como referencia: queda a $+13$ % (30°) hasta $+35$ % (120°) del SWE-EM de 0.25 m, y a $+2$ a $+3$ % del SWE-ELM de 0.125 m entre 30° y 60°. Esa diferencia entre referencias es del mismo orden que la brecha que se quiere explicar, por lo que no se puede afirmar con estos datos que la Formulación II acierte el nivel del reparto en ángulos pequeños.

Los barridos de la Formulación II indican además que ni la pérdida local ni la resistencia efectiva cierran la brecha con el SWE-EM: K de 0 a 2.4 mueve φ solo 0.009, y reducir n (lo que hace el 2D al refinar) *eleva* φ en lugar de bajarlo. Lo que el 2D muestra en el nudo es una pérdida de carga hacia el ramal 2 que crece con el ángulo (unos 0.04 m a 30° y 0.22 m a 120°), asociada a la separación del flujo en la esquina, y que un coeficiente K aplicado a la altura de velocidad no representa. Se interpreta como una hipótesis: faltan simulaciones que aíslen el mecanismo.

5.3. Dependencia de malla y de ecuaciones del 2D

El SWE-EM reproduce el remanso 1D en ramales rectos y diagonales, pero su resistencia efectiva decae al refinar (n_{eff}/n de 0.93 a 0.72) y el reparto no converge. La corrección lineal de n no cumple la tolerancia (0.018 y 0.041 m de error de nivel), de modo que la dependencia de malla no se resolvió. Refinar solo el nudo no cambia el reparto, lo que ubica la sensibilidad en la fricción de los ramales y no en la resolución de la esquina. Con SWE-ELM el reparto varía menos con la malla, pero ese conjunto no pasó la verificación en ramales diagonales; que ambos conjuntos difieran en 0.04 a 0.07 a igual celda impide tomar cualquiera de ellos como verdad de referencia.

5.4. Limitaciones

1) **Malla.** Con SWE-EM, φ no converge al refinar; las corridas de los cinco ángulos se hicieron solo con celda de 0.25 m. Las mallas de 0.50 y 0.125 m existen en 30° y 120°.
2) **Ecuaciones.** El conjunto SWE-ELM, con tres mallas y cinco ángulos, usa un paquete anterior, midió caudales en secciones transversales y no pasó la verificación en ramales diagonales; se presenta como exploratorio.
3) **Resistencia.** La resistencia efectiva del 2D difiere de la nominal y depende de la malla; la corrección lineal de n no cumple ± 0.01 m. Las estimaciones del balance de energía son aproximadas.
4) **Sensibilidad.** Las elasticidades y la incertidumbre paramétrica ($\sigma_\varphi \approx 0.035$) provienen de configuraciones del conjunto exploratorio inicial y de desviaciones postuladas por el grupo, sin datos observados.
5) **Sin validación física.** No hay datos de laboratorio ni de campo. El benchmark de la red de ocho canales no se reproduce.
6) **Alcance geométrico.** Un solo caso sintético; K fijo y resultados válidos para $b_0 = 4$ m, $b_1 = 3$ m y $b_2 = 2$ m.
7) **Criterios.** Los umbrales de 10 % y 20 % son propuestos por el grupo y no una norma.

6. Conclusiones

1) La Formulación II (energía por ramal con nivel común) se resuelve de forma estable por Newton–Raphson con jacobiano analítico y da $Q_2/Q_0 = 0.4216$ con los datos nominales, independiente del ángulo por construcción y casi insensible a la pérdida local K.
2) En el HEC-RAS 2D con SWE-EM y celda de 0.25 m, las cinco corridas cumplen el control de calidad (error de volumen ≤ 0.009 %) y dan $\varphi = 0.374$, 0.358, 0.350, 0.340 y 0.313 entre 30° y 120°: el reparto decrece con el ángulo.
3) La Formulación I queda contradicha a ángulos grandes: crece de 0.406 a 0.785 mientras el 2D decrece, en todos los conjuntos y mallas probados.
4) La Formulación II no reproduce la tendencia con el ángulo y sobrestima Q_2 entre $+13$ y $+35$ % respecto del SWE-EM de 0.25 m; frente al conjunto exploratorio SWE-ELM de 0.125 m queda a $+2$ a $+3$ % entre 30° y 60° y a $+11$ y $+29$ % en 90° y 120°.
5) El 2D no es una referencia convergida: la resistencia efectiva cae al refinar ($n_{\text{eff}}/n = 0.93$, 0.86, 0.72), φ a 30° pasa de 0.389 a 0.343 y la corrección lineal de n no cumple ± 0.01 m. El refinamiento local del nudo sí está convergido.
6) Lo que queda por hacer: repetir 45°, 60° y 90° con otras mallas, resolver la dependencia de la resistencia efectiva con la malla, y contrastar con datos físicos antes de recomendar una formulación 1D para el diseño.

Contribución de los autores: *[completar con los roles de cada integrante (conceptualización, software, validación, redacción, etc.)].*
Financiamiento: esta investigación no recibió financiamiento externo *[confirmar].*
Disponibilidad de datos: los datos de entrada, los resultados tabulados, las figuras y el código para regenerarlas están en el repositorio público `https://github.com/Quioz/Prueba-collab`, junto con los proyectos y salidas de HEC-RAS y el cuaderno de procesamiento (carpetas `datos/`, `codigo/` y de anexos). La semilla del Monte Carlo es 20261103.
Uso de inteligencia artificial: se utilizó una herramienta de inteligencia artificial como apoyo para organizar la redacción, desarrollar el código de cálculo y generar los cuadernos y figuras. Las ecuaciones, las

hipótesis, los resultados y las referencias deben ser verificados y comprendidos por el grupo antes de la entrega (Anexo A). La herramienta no sustituye la responsabilidad académica de los autores.
Conflictos de interés: los autores declaran no tener conflictos de interés *[confirmar]*.

Referencias

Batchelor, G. K. (1967). *An introduction to fluid dynamics*. Cambridge University Press.

Chaudhry, M. H. (2008). *Open-channel flow* (2nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-68648-6

Ghostine, R., Vazquez, J., Terfous, A., Mosé, R., & Ghenaim, A. (2012). Comparative study of 1D and 2D flow simulations at open-channel junctions. *Journal of Hydraulic Research, 50*(2), 164–170. https://doi.org/10.1080/00221686.2012.661563

Gumgum, F. (2025). Division of flow at open channel bifurcations. *Physics of Fluids, 37*(2), 021301. https://doi.org/10.1063/5.0246741

Gumgum, F. (2026). Numerical Investigation of Flow Division at Lateral Diversions. *Applied Sciences, 16*(7), 3239. https://doi.org/10.3390/app16073239

Gurevich, M. I. (1965). *The theory of jets in an ideal fluid*. Academic Press.

Hsu, C. C., Tang, C. J., Lee, W. J., & Shieh, M. Y. (2002). Subcritical 90° equal-width open-channel dividing flow. *Journal of Hydraulic Engineering, 128*(7), 716–720. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2002)128:7(716)

Ibrahim, I., Rivière, N., Lebouteiller, I., & Mignot, E. (2022). Discharge distribution in open-channel T-shape bifurcations: Effect of a reduced side branch width. *Journal of Hydraulic Engineering, 148*(9), 04022015. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0002002

Milne-Thomson, L. M. (1962). *Theoretical hydrodynamics* (4th ed., reprint). Macmillan.

Momplot, A., Lipeme Kouyi, G., Mignot, E., Rivière, N., & Bertrand-Krajewski, J.-L. (2017). Typology of the flow structures in dividing open channel flows. *Journal of Hydraulic Research, 55*(1), 63–71. https://doi.org/10.1080/00221686.2016.1212409

Ramamurthy, A. S., & Satish, M. G. (1988). Division of flow in short open channel branches. *Journal of Hydraulic Engineering, 114*(4), 428–438. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1988)114:4(428)

Ramamurthy, A. S., Tran, D. M., & Carballada, B. L. (1990). Dividing flow in open channels. *Journal of Hydraulic Engineering, 116*(3), 449–455. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1990)116:3(449)

Ramamurthy, A. S., Qu, J., & Vo, D. (2007). Numerical and experimental study of dividing open-channel flows. *Journal of Hydraulic Engineering, 133*(10), 1135–1144. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2007)133:10(1135)

Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T., Campolongo, F., Cariboni, J., Gatelli, D., Saisana, M., & Tarantola, A. (2008). *Global sensitivity analysis: The primer*. John Wiley & Sons.

U.S. Army Corps of Engineers. (2024a). *HEC-RAS hydraulic reference manual, version 6.6*. https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_Hydraulic_Reference_Manual_v6.6.pdf

U.S. Army Corps of Engineers. (2024b). Mass conservation. In *HEC-RAS hydraulic reference manual, version 6.6*. https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/ras1dtechref/6.6/theoretical-basis-for-one-dimensional-and-two-dimensional-hydrodynamic-calculations/2d-unsteady-flow-hydrodynamics/hydraulic-equations/mass-conservation

U.S. Army Corps of Engineers. (2024c). Momentum conservation. In *HEC-RAS hydraulic reference manual, version 6.6*. https://www.hec.usace.army.mil/confluence/rasdocs/ras1dtechref/6.6/theoretical-basis-for-one-dimensional-and-two-dimensional-hydrodynamic-calculations/2d-unsteady-flow-hydrodynamics/hydraulic-equations/momentum-conservation

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Numerical methods for engineers* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Chow, V. T. (1959). *Open-channel hydraulics*. McGraw-Hill.

A. Declaración detallada sobre el uso de inteligencia artificial

Se empleó un asistente de inteligencia artificial para (i) reorganizar y redactar el manuscrito, (ii) escribir y depurar el código Python de los cuadernos y de las figuras, (iii) analizar los archivos de resultados HDF de HEC-RAS (reparto, balance de volumen, resistencia efectiva) y (iv) preparar el generador de geometría 2D. El asistente no ejecutó las simulaciones HEC-RAS, que corrieron los integrantes, ni obtuvo observaciones de campo. Las fuentes y las citas incluidas deben ser verificadas por el grupo contra la fuente original, en especial Gumgum (2025) y Hsu et al. (2002).

B. Estructura del repositorio y reproducción

- `Art_MIH-626.tex`: archivo principal (compilar con pdflatex dos veces).
- `water_like.sty`: estilo emulado de Water; `secciones/`, `referencias/`, `figuras/`.
- `datos/`: `datos_entrada.json`, `resultados_2d_v3.csv`, `mallas_EM.csv`, `mallas_ELM.csv`, `elasticidades_fase4.cs`
- `codigo/figuras_final.py`: regenera las figuras de reparto y malla; `codigo/figuras_articulo.py`: figuras de sensibilidad.

C. Cumplimiento de los requisitos del trabajo

Tabla 11. Estado de los requisitos del Trabajo 01.

Requisito	Estado	Dónde / observación
Sistema no lineal resuelto por Newton–Raphson	Cumplido	Secciones 2.2–2.3; `codigo/newton_bifurcacion.py`
Tres pruebas de verificación	Cumplido, una no superada	Tabla 4; el benchmark de Chaudhry no se reproduce
Comparación con HEC-RAS 2D	Cumplido	Tabla 9; cinco ángulos con SWE-EM y celda de 0.25 m
Tres mallas y balance de masa	Balance sí; mallas parcial	Tablas 8 y 10; tres mallas solo en 30° y 120° (SWE-EM) y en los cinco ángulos (SWE-ELM, exploratorio)
Sensibilidad (al menos cinco parámetros)	Cumplido	13 parámetros; Figura 4; barrido de K y n en la Tabla 5
Discusión de discrepancias	Cumplido	Sección 5
Datos en archivo separado, versiones impresas, semilla fija	Cumplido	`datos/`; los *scripts* imprimen versiones; semilla 20261103
Al menos 15 referencias, 5 arbitradas, formato APA	Cumplido, por verificar	Referencias; verificar los datos de Gumgum (2025) y Hsu et al. (2002)
Declaración de uso de IA	Cumplido	Anexo A
Repositorio	Por actualizar	`https://github.com/Quioz/Prueba-collab`; subir esta carpeta y los anexos de HEC-RAS
Informe de 15 a 25 páginas	Verificar	Depende de la compilación final

D. Inventario de archivos de HEC-RAS utilizados

- Paquetes de geometría v3 por ángulo (`theta30`, ..., `theta120`): terreno, área 2D, líneas de quiebre, líneas de borde, regiones de Manning, hidrograma de entrada y niveles de salida.
- Corridas SWE-EM: 30° y 120° con mallas de 0.50, 0.25 y 0.125 m y refinamientos del nudo; 45°, 60° y 90° con malla de 0.25 m.
- Ramales rectos aislados (ramal 1 y ramal 2) con mallas de 0.50, 0.25 y 0.125 m y los dos planes con n corregido.
- Conjunto exploratorio SWE-ELM: resultados CSV por ángulo y malla (`ProcesamientoResultados/parac0.5`, `parac0.25`, `parac0.125`).

E. Pasos para reproducir los resultados

1. Ejecutar `python codigo/newton_bifurcacion.py`: imprime versiones, historial de Newton, φ_{II} y φ_{I}.
2. Ejecutar `python codigo/figuras_final.py` y `python codigo/figuras_articulo.py`: regeneran las figuras desde `datos/`.
3. Compilar `Art_MIH-626.tex` con pdflatex dos veces (no se requiere bibtex ni biber).
4. Los cuadernos de la Fase IV (sesgo y sensibilidad) y del generador 2D se conservan en el repositorio general del trabajo; sus salidas son la fuente de `datos/resultados_fase4.csv`.